

СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ	2
ВВЕДЕНИЕ.....	3
ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ	4
1. Применение стратегии деплоя Canary Release в production-среду.....	4
2. Проблема с блокировкой worker-тредов Vert.x сервиса, который влияет на отрисовку компонентов ЛК Т-Бизнеса	5
3. Разработка эндпоинта.....	6
4. Разработка эндпоинта.....	6
5. Исправление ошибки разработки.....	7
6. Замена библиотеки Akka на ZIO	7
6. Замена AkkaStreams на ZIOStreams.....	8
.....	9
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	9

ВВЕДЕНИЕ

Современная информационная технологическая отрасль характеризуется не только стремительным развитием инструментов и методологий, но и возрастающими требованиями к способности специалистов интегрироваться в реальные производственные процессы. В этом контексте практика выступает критически важным элементом подготовки будущих IT-специалистов, выполняя роль связующего моста между академическим образованием и профессиональной деятельностью. Её фундаментальная задача - трансформировать абстрактные теоретические концепции в практические навыки, востребованные на рынке труда.

Основной целью данной практики являлось погружение в корпоративную среду для получения комплексного представления о принципах функционирования IT-компании, жизненном цикле разработки программного обеспечения и ролевых моделях внутри проектных команд. К ним относятся работа с системами управления проектами, участие в процессах планирования и контроля, использование систем контроля версий, следование стандартам код-стайла и процедурам код-ревью, а также развитие навыков командного взаимодействия.

Практика предоставила уникальную возможность наблюдать и непосредственно участвовать в решении прикладных бизнес-задач, что позволило осознать многогранность IT-продукта: от технического задания и архитектурных решений до этапов тестирования, развертывания и технической поддержки. Этот опыт способствовал не только углублению профильных технических знаний, но и развитию так называемых «гибких навыков»: профессиональной коммуникации, тайм-менеджмента и ответственности за порученный участок работы. Таким образом, практика стала катализатором профессионального самоопределения, позволив соотнести полученные в университете знания с реальными требованиями индустрии и наметить траекторию дальнейшего роста.

ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

1. Применение стратегии деплоя Canary Release в production-среде

Дата выдачи: 15 октября 2025 г.

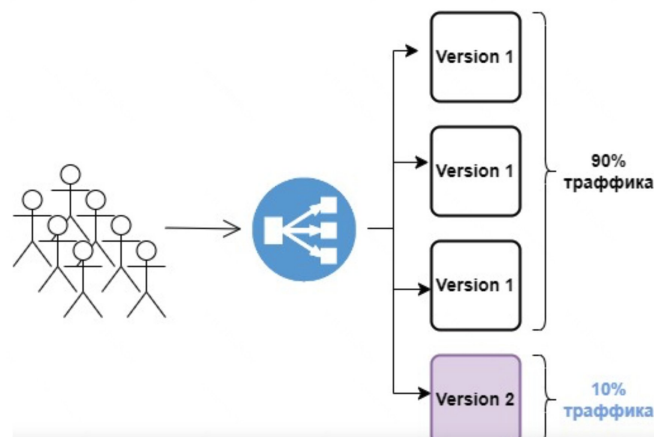
Автор задачи: Яковлев А.С., старший разработчик команды RoleApp.

Срок для исполнения: 7 рабочих дней.

Необходимо разработать и применить новую стратегию релиза – Canary Deploy. Канареечный релиз — метод постепенного внедрения новой версии приложения:

Текущая версия — получает большую часть трафика.

Новая — получает небольшую часть трафика, которой его тестируют. Если все работает стабильно можно будет смело развернуть новую версию на остальные узлы приложения



Описание выполненных работ:

В рамках задачи была настроен K8S сервис для под, неймспейсов и деплоймента, произведена настройка Istio Destination Rules. В контейнер приложения был сброшен манифест Canary-релиза, был настроен контроллер трафика.

Фактический срок реализации задачи составил 3 рабочих дня.

Фрагмент кода, написанного в рамках реализации данной задачи представлен в Листинге 1.1.

Листинг 1.1 — Часть конфигурации Virtual Service

```
apiVersion: networking.istio.io/v1beta1
kind: VirtualService
metadata:
  name: demo
  namespace: canary-demo-system
spec:
  gateways:
  - demo
  hosts:
  - NDA
  - NDA
  http:
  - headers:
      request:
        set:
          X-K8S-ISTIO-DROP-OK: "false"
      response:
        set:
          X-K8S-ISTIO-DROP-OK: "false"
  match:
  - uri:
      prefix: /
    name: primary
    route:
  - destination:
      host: demo-stable
      port:
        number: 8080
      weight: 100
```

2. Проблема с блокировкой worker-тредов Vert.x сервиса, который влияет на отрисовку компонентов ЛК Т-Бизнеса

Дата выдачи: 13 октября 2025 г.

Автор задачи: Яковлев А.С., старший разработчик команды RoleApp.

Срок для исполнения: 14 рабочих дней.

С 06.10 в логах появились предупреждения о заблокированных потоках приложения.

Описание выполненных работ:

Был проведен анализ проблемы, подключен Java Flight Recorder, снят Heap-dump и Thread-dump с продакшена. Выяснилось, что это проблема библиотеки Vert.x. Я поднял версию библиотеки, переписал часть кода приложения, реализующего блокирующие операции, в результате предупреждения из логов пропали.

Фактический срок реализации задачи составил 7 рабочих дней.

3. Разработка эндпоинта

Дата выдачи: 26 октября 2025 г.

Автор задачи: Яковлев А.С., старший разработчик команды RoleApp.

Срок для исполнения: 5 рабочих дней.

Существующий эндпоинт `/api/v1/management/company/{companyId}/users/` нагружал весь сервис, потому что при обращении ходил в ролевой сервис, и получал роли и доступы пользователей компании и возвращал очень большой JSON.

Описание выполненных работ:

Разработал новый легковесный эндпоинт с пагинацией, который возвращает только ID и ФИО пользователей, состоящих в компании.

Фактический срок реализации задачи составил 5 рабочих дней.

4. Разработка эндпоинта

Дата выдачи: 27 октября 2025 г.

Автор задачи: Яковлев А.С., старший разработчик команды RoleApp.

Срок для исполнения: 7 рабочих дней.

ДНужно было разработать эндпоинт для нужд смежной команды, который проверяет холдинговую связь между 2 и более компаниями, указывает в каком общем холдинге они одновременно состоят, какая компания

головная, а какая дочерняя, либо компании обе дочерние и не состоят в "голове" холдинга.

Описание выполненных работ:

Эндпоинт разработан с помощью языка Scala и фреймворка ZIO. Соблюдены требования из задачи, эндпоинт работает корректно, багов не обнаружено, нагрузочное тестирование успешно пройдено.

Фактический срок реализации задачи составил 5 рабочих дней.

5. Исправление ошибки разработки

Дата выдачи: 30 октября 2025 г.

Автор задачи: Яковлев А.С., старший разработчик команды RoleApp.

Срок для исполнения: 14 рабочих дней.

В ходе использования эндпоинта выяснилось, что он некорректно работает, было необходимо дописать часть функционала не реализованного ранее.

Описание выполненных работ:

Я проанализировал проблему, проверил исходный код эндпоинта и заметил ошибку. В ходе работы добавил недостающий код, протестировал эндпоинт и сделал релиз на продакшен-среду.

Фактический срок реализации задачи составил 3 рабочих дня.

6. Замена библиотеки Akka на ZIO

Дата выдачи: 10 ноября 2025 г.

Автор задачи: Яковлев А.С., старший разработчик команды RoleApp.

Срок для исполнения: 14 рабочих дней.

Было необходимо переписать код сервиса с Akka на ZIO, потому как Akka внезапно сделали свою библиотеку платной и мы не могли продолжать её использовать.

Описание выполненных работ:

Ключевой сервис переписан с Akka на ZIO, выполнены все требования из задачи.

Фактический срок реализации задачи составил 10 рабочих дней.

Фрагмент кода генерации данных представлен в Листинге 6.1.

Листинг 6.1 — Пример обвязок над нативной библиотекой

```
import scalacache.{Async, Mode}

trait SomeSyntax {
  implicit final def SYNTAX[F[_] : Mode]: Async[F] =
    implicitly[Mode[F]].M
  implicit final def SYNTAX[F[_], A](fa: => F[A]): AsyncOps[F, A] = new
    AsyncOps(fa)
  implicit final def SYNTAX[A](a: A): AsyncIdOps[A] = new
    AsyncIdOps[A](a)
  final def unit[F[_] : Async]: F[Unit]
    = ().pure
}

final class SYNTAX[F[_], A](fa: => F[A]) {
  def map[B](f: A => B)(implicit A: Async[F]): F[B] = A.map(fa)(f)
  def as[B](b: B)(implicit A: Async[F]): F[B] = map(_ => b)
  def void(implicit A: Async[F]): F[Unit] = as(())
  def flatMap[B](f: A => F[B])(implicit A: Async[F]): F[B] =
    A.flatMap(fa)(f)
}

final class SYNTAX[A](private val a: A) extends AnyVal {
  def pure[F[_]](implicit A: Async[F]): F[A] = A.pure(a)
}
```

6. Замена AkkaStreams на ZIOStreams

Дата выдачи: 16 ноября 2025 г.

Автор задачи: Яковлев А.С., старший разработчик команды RoleApp.

Срок для исполнения: 14 рабочих дней.

Было необходимо переписать код сервиса с AkkaStreams на ZIOStreams, потому как Akka внезапно сделали свою библиотеку платной и мы не могли продолжать её использовать.

Описание выполненных работ:

Ключевой сервис переписан с AkkaStreams на ZIOStreams, выполнены все требования из задачи.

Фактический срок реализации задачи составил 10 рабочих дней.

Фрагмент кода генерации данных представлен в Листинге 6.2.

Листинг 6.2 — Пример warmup-запроса

```
val warmup = for {  
  _ <- {  
    val request = basicRequest  
      .get(uri"8080/api/v1/version")  
    ZIO  
      .serviceWithZIO[Backend[Task, ZioStreams with  
capabilities.WebSockets]](_.send(request))  
      .retry(Schedule.spaced(1.second) && Schedule.recurs(5))  
      .catchAllCause(cause => ZIO.logErrorCause("failed to call get  
version", cause))  
  }  
  _ <- ZIO  
    .randomWith(_.nextUUID)  
    .flatMap(randomId =>  
      ZIO.serviceWithZIO[service] (  
        _.list(randomUserId, Set.empty, Set.empty)  
      )  
    )  
  _ <- permissions()  
} yield ()
```

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Подводя итоги производственной практики, можно констатировать, что поставленные цели были успешно достигнуты. Основным результатом стало приобретение целостного понимания организации трудового процесса в современной IT-компании и отработка ключевых профессиональных компетенций, актуальных для широкого спектра специальностей в отрасли. Ценность полученного опыта заключается не столько в освоении конкретного технологического стека или инструмента, сколько в формировании системного подхода к решению задач и усвоении корпоративной культуры разработки.

За период практики был получен практический опыт работы в распределенной команде по гибким методологиям, что позволило на собственном опыте изучить принципы инкрементальной разработки, итеративного планирования и важность постоянной коммуникации между всеми участниками проекта. Выполнение задач в рамках реального продукта потребовало соблюдения установленных регламентов, следования принципам обеспечения качества и понимания того, как индивидуальный вклад интегрируется в общий бизнес-результат. Это сформировало представление о взаимосвязи между техническими решениями, пользовательским опытом и коммерческой эффективностью продукта.

Таким образом, прохождение практики стало значимым этапом в профессиональном становлении. Оно не только позволило закрепить и расширить теоретическую базу, полученную в университете, но и сформировало четкое понимание дальнейших шагов для развития в выбранной профессиональной области. Приобретенные навыки командной работы, управления задачами и решения прикладных проблем являются универсальным фундаментом, который будет востребован независимо от выбранной в будущем IT-специализации.